

作业03

习题一：

【说明】

逻辑覆盖是通过对程序逻辑结构的遍历实现程序的覆盖，是设计白盒测试用例的主要方法之一。以下代码由 C 语言书写，请按要求回答问题。

```
void cal(int n)
{
    int g, s, b, q;
    if ((n > 1000) && (n < 2000))
    {
        g = n % 10;
        s = n % 100 / 10;
        b = n / 100 % 10;
        q = n / 1000;
        if((q + g) == (s + b))
        {
            printf ("%5d", n) ;
        }
    }
    printf ("\n") ;
    return;
}
```

【问题 1】

请找出程序中所有的逻辑判断语句。

答案：

程序中的逻辑判断语句有：

- 1. `if ((n > 1000) && (n < 2000))` - 复合条件判断
- 2. `if((q + g) == (s + b))` - 简单条件判断

【问题 2】

请分析并给出分别满足 100%DC (判定覆盖) 和 100%CC (条件覆盖) 时所需的逻辑条件。
按照 DC 和 CC 的定义分析逻辑条件。

答案：

100% DC (判定覆盖) 所需的逻辑条件：

判定覆盖要求每个判定的真假分支都至少执行一次。

判定语句	真分支条件	假分支条件
<code>if ((n > 1000) && (n < 2000))</code>	n = 1500 (满足 n>1000 且 n<2000)	n = 500 (不满足条件)
<code>if((q + g) == (s + b))</code>	n = 1111 (1+1=1+1)	n = 1234 (1+4≠3+2)

测试用例：

- 用例1: n = 1500 (第一个判定为真，进入内层)
- 用例2: n = 500 (第一个判定为假)
- 用例3: n = 1111 (第二个判定为真)

- 用例4: $n = 1234$ (第二个判定为假)

实际上，用例可以合并为：

- 用例1: $n = 1111$ (第一个判定为真，第二个判定为真)
- 用例2: $n = 1234$ (第一个判定为真，第二个判定为假)
- 用例3: $n = 500$ (第一个判定为假)

100% CC (条件覆盖) 所需的逻辑条件：

条件覆盖要求每个条件的真假值都至少出现一次。

对于第一个判定 $(n > 1000) \ \&\& \ (n < 2000)$ ，包含两个条件：

- 条件A: $n > 1000$
- 条件B: $n < 2000$

对于第二个判定 $(q + g) == (s + b)$ ，包含一个条件：

- 条件C: $(q + g) == (s + b)$

条件	真值条件	假值条件
A: $n > 1000$	$n = 1500$	$n = 500$
B: $n < 2000$	$n = 1500$	$n = 2500$
C: $(q + g) == (s + b)$	$n = 1111$	$n = 1234$

测试用例：

- 用例1: $n = 1111$ (A真, B真, C真)
- 用例2: $n = 500$ (A假, B真)
- 用例3: $n = 2500$ (A真, B假)

注意：由于第二个判定只有在第一个判定为真时才会执行，所以需要确保测试用例能够覆盖到所有条件的真假值。

习题二：

【说明】

逻辑覆盖法是设计白盒测试用例的主要方法之一，它是通过对程序逻辑结构的遍历实现程序的覆盖。针对以下由 C 语言编写的程序，按要求回答问题。

```

getit( int m )
{
    int i, k;
    k = sqrt( m );
    for ( i = 2; i <= k; i++ )
        if ( m % i == 0 ) break;
    if ( i >= k + 1 )
        printf( "%d is a selected number\n", m );
    else
        printf( "%d is not a selected number\n", m );
}

```

【问题 1】

请找出程序中所有的逻辑判断子语句。

答案：

程序中的逻辑判断子语句有：

- 1. `for ( i = 2; i <= k; i++ )` - 循环条件判断: `i <= k`
- 2. `if ( m % i == 0 )` - 条件判断: `m % i == 0`
- 3. `if ( i >= k + 1 )` - 条件判断: `i >= k + 1`

【问题 2】

请将满足 100% DC (判定覆盖) 所需的逻辑条件填入下表。

答案：

编号	100% DC 所需的逻辑条件
1	<code>i <= k</code> 为真：选择 $m = 4$ ，此时 $k = 2$ ，循环会执行 ($i=2$ 时满足 $i \leq k$)
2	<code>i <= k</code> 为假：选择 $m = 2$ ，此时 $k = 1$ ，循环不执行 ($i=2$ 时不满足 $i \leq k$)
3	<code>m % i == 0</code> 为真：选择 $m = 4$ ，当 $i = 2$ 时， $4 \% 2 == 0$ 为真，执行 <code>break</code>
4	<code>m % i == 0</code> 为假：选择 $m = 7$ (质数)，循环中所有 i 都不能整除 m
5	<code>i >= k + 1</code> 为真：选择 $m = 7$ (质数)，循环正常结束后 $i = 3 \geq 2+1$ ，输出 "is a selected number"
6	<code>i >= k + 1</code> 为假：选择 $m = 4$ (合数)， <code>break</code> 后 $i = 2 < 2+1$ ，输出 "is not a selected number"

说明：

- 该程序用于判断一个数是否为质数 (selected number)
- $k = \text{sqrt}(m)$ 是 m 的平方根
- 如果 m 能被 2 到 k 之间的任何数整除，则不是质数
- 如果循环正常结束 ($i \geq k+1$)，说明没有找到因子， m 是质数

推荐测试用例：

- 测试用例1: $m = 7$ (质数) - 覆盖判定1真、2假、4假、5真
- 测试用例2: $m = 4$ (合数) - 覆盖判定1真、3真、6假
- 测试用例3: $m = 2$ (边界情况) - 覆盖判定2真

